

المقدمة

مع التطور الكبير في مجال البرمجيات، أصبحت أدوات إدارة المشاريع البرمجية ضرورية لتسهيل التعاون بين المبرمجين وحفظ الأكواد البرمجية. ويعد GitHub من أشهر المنصات العالمية التي تعتمد على نظام Git لإدارة الإصدارات، حيث يتيح للمطورين تخزين المشاريع البرمجية، ومشاركة الأكواد، والعمل الجماعي بكفاءة عالية.

ما هو GitHub؟

GitHub هو منصة سحابية لاستضافة المشاريع البرمجية باستخدام نظام التحكم بالإصدارات Git. تم إطلاقه عام 2008، ويستخدمه ملايين المطورين حول العالم لإدارة الأكواد البرمجية وتتبع التعديلات والعمل بشكل تعاوني.

أهمية GitHub

تكمُن أهمية GitHub في أنه:

- يحفظ المشاريع البرمجية في مكان آمن.
- يتيح التعاون بين أكثر من مبرمج على نفس المشروع.
- يسجل جميع التعديلات التي تتم على الملفات.
- يسمح بالرجوع إلى أي إصدار سابق عند الحاجة.
- يساعد في تنظيم المشاريع البرمجية وإدارتها.

أهم مميزات GitHub

1. استضافة المشاريع البرمجية على الإنترنت.
2. إدارة إصدارات الملفات باستخدام Git.
3. التعاون بين أعضاء الفريق.
4. تتبع التعديلات وسجل الإصدارات.
5. إدارة المشكلات (Issues).
6. مراجعة الأكواد البرمجية (Pull Requests).
7. إمكانية جعل المشروع عامًا أو خاصًا.
8. التكامل مع أدوات التطوير المختلفة.

استخدامات GitHub

يستخدم GitHub في:

- تطوير تطبيقات الويب.
- تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.
- مشاريع الذكاء الاصطناعي.
- مشاريع تحليل البيانات.
- المشاريع الجامعية.
- حفظ النسخ الاحتياطية للأكواد البرمجية.

الفرق بين Git و GitHub

Git هو نظام لإدارة الإصدارات يعمل على جهاز المطور، أما GitHub فهو منصة عبر الإنترنت تعتمد على Git لتخزين المشاريع ومشاركتها والتعاون عليها.

المقارنة	Git	GitHub
النوع	نظام تحكم بالإصدارات	منصة سحابية
مكان التشغيل	يعمل محليًا على الجهاز	يعمل عبر الإنترنت
الاستخدام	تتبع التغييرات في الملفات	استضافة ومشاركة المشاريع
الاعتماد	مستقل بذاته	يعتمد على Git

مزايا استخدام GitHub

- سهولة مشاركة المشاريع.
- الحفاظ على الأكواد من الضياع.
- تسهيل العمل الجماعي.
- إمكانية متابعة تطور المشروع.
- دعم المشاريع مفتوحة المصدر.
- توفير أدوات لإدارة المشاريع البرمجية.

عيوب GitHub

- يحتاج إلى تعلم أساسيات Git.
- بعض الميزات المتقدمة مدفوعة.
- يعتمد على الاتصال بالإنترنت عند مزامنة المشاريع.